IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2005
Examen Final

Total de Puntos:	80
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

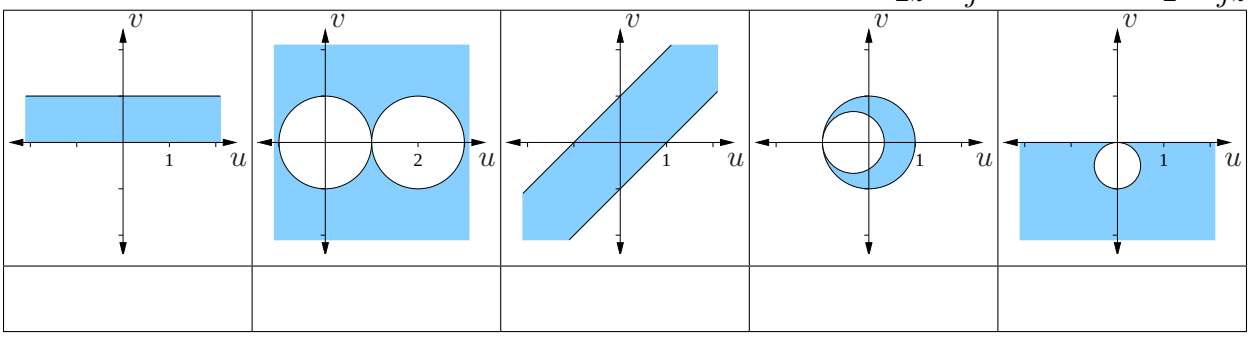
Nombre: _____ Carné: _____

Advertencia: En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos.

Preguntas

1. Indique para cada uno de los siguientes cinco mapeos $w_i(z)$, cuál de las figuras mostradas representa la región en el plano $w = u + jv$ correspondiente a la banda $0 \leq \mathrm{Im}\{z\} \leq 1$ del plano z. (5 Puntos)

(a) $w_1 = 1/z$ (b) $w_2 = (1+j)z + 1$ (c) $w_3 = z$ (d) $w_4 = \dfrac{2z+j}{2z-j}$ (e) $w_5 = \dfrac{2+jz}{2-jz}$



2. Indique cuál es el mapeo inverso de (2 Puntos)

$$w = \frac{2+jz}{2-jz}$$

- ○ a) $z = \dfrac{2+jw}{2-jw}$
- ○ b) $z = \dfrac{2w+j}{2w-j}$
- ○ c) $z = \dfrac{2-jw}{2+jw}$
- ○ d) $z = \dfrac{2j(1-w)}{1+w}$
- ○ e) $z = \dfrac{2+jw}{2-jw}$

3. Para la función $f(z) = \dfrac{1}{z+a}$, si los siguientes puntos se utilizan como centros z_0 de su desarrollo en serie de Taylor, indique para cuál de ellos se obtiene el mayor radio de convergencia R. (2 Puntos)

- ◯ a) $z_0 = a$
- ◯ b) $z_0 = a^*$
- ◯ c) $z_0 = -a$
- ◯ d) $z_0 = -a^*$
- ◯ e) La función no tiene desarrollo de Taylor

4. Con relación a la pregunta anterior, la mayor región de convergencia para la serie de Taylor de $f(z) = \dfrac{1}{z+a}$ será para el centro z_0 por usted indicado: (2 Puntos)

- ◯ a) Todo el plano z menos $-a$
- ◯ b) $|z - a^*| < 2\,\mathrm{Re}(a)$
- ◯ c) $|z - a| < 2|a|$
- ◯ d) $|z + a^*| < 2\,\mathrm{Im}(a)$
- ◯ e) Insisto, ¡esta función no tiene desarrollo de Taylor!

5. Asocie los términos indicados al lado derecho para una función $f(t)$ con las características al lado izquierdo de sus desarrollos en series de potencias centrados en el punto en cuestión. (4 Puntos)

	z_0		Serie centrada en z_0
A	Polo		Parte principal de serie de Laurent infinita
B	Singularidad esencial		Parte principal de Serie de Laurent es nula
C	Cero		Parte principal de Serie de Laurent es finita
D	Punto regular		Primeros términos de Serie de Taylor nulos

6. Dada la función racional (4 Puntos)

$$f(z) = \frac{z^4 - 1}{z(z+1)(z - [1-j])(z - [1+j])}$$

Indique cuantas regiones de convergencia tiene la serie de Laurent centrada en $z_0 = -1 + j$, y esboce al lado el diagrama de polos y ceros de la función.

- ◯ a) 6
- ◯ b) 5
- ◯ c) 4
- ◯ d) 3
- ◯ e) 2

7. La función (3 Puntos)

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$$

tiene como desarrollo de Laurent

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} - \frac{1}{z-1} + 1 - (z-1) + (z-1)^2 - \dots$$

Esta serie está centrada en

- ◯ a) $z_0 = 0$
- ◯ b) $z_0 = 1$
- ◯ c) $z_0 = -1$

y tiene como residuo el valor: _____

Indique la región de convergencia de esta serie: _____

8. Dado el pulso rectangular $r(t) = u(t+1/2) - u(t-1/2)$, donde $u(t)$ es el escalón unitario, grafique entonces la función $x(t)$ dada por la convolución $x(t) = u(t) * r(t/T)$ e indique todas las magnitudes que dependen del valor T. (2 Puntos)

9. La función de transferencia de un sistema estable es (2 Puntos)

$$H(s) = \frac{2s}{s^2 - 4}$$

Su respuesta al impulso $h(t)$ es entonces

- ◯ a) $h(t) = e^{-2t}u(t) + e^{2t}u(t)$
- ◯ b) $h(t) = e^{-2t}u(t) - e^{2t}u(-t)$
- ◯ c) $h(t) = -e^{-2t}u(-t) + e^{2t}u(t)$
- ◯ d) $h(t) = -e^{-2t}u(-t) - e^{2t}u(-t)$
- ◯ e) Este sistema no puede ser estable

10. Se conocen los siguientes datos de la señal $x(t)$ con transformada de Laplace $X(s)$: (4 Puntos)

1. $x(t)$ es real y par
2. $X(s)$ tiene cuatro polos y ningún cero en el plano finito de s.

3. $X(s)$ tiene un polo en $s = \sqrt{2}\, e^{j\pi/4}$

4. $X(0) = 1$

Encuentre entonces la expresión para $X(s)$ y su ROC.

$X(s) =$

ROC:

11. Si una señal en tiempo discreto $x(n)$ es absolutamente sumable y tiene transformada z racional, con un polo en $z = 2$, ¿podría $x(n)$ ser (2 Puntos)

- ◯ a) una señal finita?
- ◯ b) una señal derecha?
- ◯ c) una señal izquierda?
- ◯ d) una señal bilateral?

(note que puede marcar más de una opción)

Problemas de desarrollo

Problema 1 (25 Puntos) Transformada de Fourier

Se conocen las transformadas de Fourier de las siguientes funciones

$$x_1(t) = \begin{cases} \text{sen}(t) & \text{para } -\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad \circ\!\!-\!\!\bullet\; X_1(j\omega) = j2\omega \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\omega\right)}{\omega^2 - 1} \tag{1.1}$$

$$r(t) = u\left(t + \frac{1}{2}\right) - u\left(t - \frac{1}{2}\right) \qquad \circ\!\!-\!\!\bullet\; R(j\omega) = \text{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{\text{sen}\,(\omega/2)}{\omega/2} \tag{1.2}$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario.

En este problema usted deberá utilizar las propiedades de la transformada de Fourier para encontrar, a partir de las funciones anteriores, la transformada de otra función más compleja, mostrada en la figura 1.1b.

1.1. Grafique la función $r(t)$ y etiquete los ejes. (2 Puntos)

1.2. Defínase ahora una función

$$x_2(t) = \begin{cases} f(t) & \text{para } -\infty < t < -1/2 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

donde $f(t)$ se ilustra en la figura 1.1b. Esta función $x_2(t)$ puede obtenerse también como una combinación de las funciones $x_1(t)$ y $r(t)$ especificadas en el enunciado, tal que

$$x_2(t) = \alpha x_1(\beta t - \tau_0) + \kappa r(\gamma t - \tau_1)$$

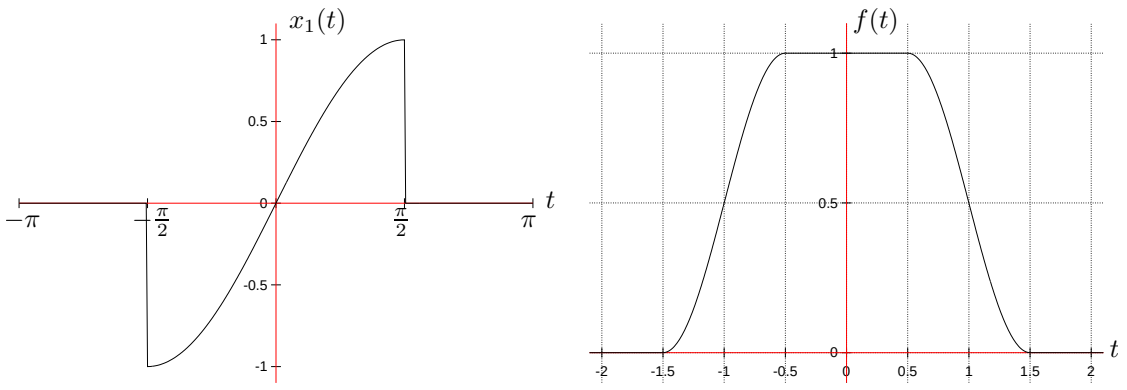


Figura 1.1: Trazos de las funciones (a) $x_1(t)$ y (b) $f(t)$.

Encuentre los valores de α, β, κ, γ, τ_0 y τ_1 que cumplen con esta tarea. (Sugerencia: realice los desplazamientos temporales como última operación, es decir, encuentre primero una función $\tilde{x}_2(t)$ que es idéntica a la buscada excepto por su desplazamiento, y luego realice el desplazamiento adecuado) (6 Puntos)

1.3. Se sabe que la función $f(t)$ es par. Si para el intervalo $t \in [1/2; \infty]$ se define $x_3(t) = f(t)$, y fuera de ese intervalo $x_3(t) = 0$, entonces encuentre una expresión para $x_3(t)$ primero en términos de $x_2(t)$, y luego en términos de $x_1(t)$. (2 Puntos)

1.4. Encuentre una expresión para $f(t)$ en términos de $r(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$. (1 Punto)

1.5. Encuentre la transformada de Fourier $X_2(j\omega)$ de $x_2(t)$ en términos de $X_1(j\omega)$ y $R(j\omega)$. (4 Puntos)

1.6. Encuentre la transformada de Fourier de $x_3(t)$ en términos de $X_2(j\omega)$. (2 Puntos)

1.7. ¿Es $X_1(j\omega)$ una función par o impar? (1 Punto)

1.8. ¿Es $R(j\omega)$ una función par o impar? (1 Punto)

1.9. Encuentre la transformada de Fourier de $f(t)$ utilizando los resultados anteriores. Considere la paridad de $f(t)$ y exprese la transformada en términos únicamente reales o únicamente imaginarios, según corresponda. (6 Puntos)

Problema 2 (23 Puntos) Transformada z

La ecuación de diferencias

$$y(n) = x(n) - \frac{1}{2}x(n-1) + 2y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2) + \frac{1}{2}y(n-3) \tag{2.1}$$

caracteriza a un sistema LTI en tiempo discreto con respuesta al impulso $h(n)$ y función de transferencia $H(z)$, con entrada $x(n)$ y salida $y(n)$.

2.1. ¿Es este un sistema recursivo o no recursivo? Justifique. (2 Puntos)

2.2. Si la entrada $x(n)$ es cero, calcule las primeras 4 muestras de la salida si las condiciones iniciales son (2 Puntos)

$$y(-1) = 1$$
$$y(-2) = y(-3) = 0$$

2.3. Encuentre la función de transferencia $H(z)$ del sistema, e indique su región de convergencia tomando en cuenta que la ecuación de diferencias (2.1) representa un sistema causal. (Ayuda: se sabe que uno de los polos está en $z = 2$). (3 Puntos)

2.4. Grafique el diagrama de polos y ceros de $H(z)$ en el plano z. (2 Puntos)

2.5. ¿Es el sistema caracterizado por $H(z)$ estable? Justifique. (2 Puntos)

2.6. A la salida del sistema $H(z)$ se coloca en cascada otro sistema caracterizado por la función de transferencia

$$G(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad \text{ROC:}|z| > \frac{1}{2}$$

¿Cuál es la función de transferencia del sistema total $Q(z)$ compuesto por los subsistemas en cascada $H(z)$ y $G(z)$? Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema $Q(z)$ (3 Puntos)

2.7. Encuentre la respuesta al impulso $q(n)$ del sistema $Q(z)$ utilizando el método de la transformada inversa por definición (integración compleja). Indique qué contorno de integración utiliza para ello. (Nota: la expresión resultante debe ser planteada en términos reales, y de ser el caso puede justificar si alguna parte de la función es cero por su causalidad o anticausalidad) (7 Puntos)

2.8. Encuentre la salida del sistema $Q(z)$ ante la entrada $x(n) = \left\{1, 0, \frac{1}{4}\right\}$ tanto en el dominio z como el dominio de tiempo discreto n. (2 Puntos)